

Отчёт по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение работы	8
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	Установка атрибутов на файл	8
3.2	Попытка установки атрибута и повышение прав	9
3.3	Попытка установки расширенного атрибута	9
3.4	Попытка выполнения команд	10
3.5	Снятие атрибута а	10
3.6	Снятие атрибута а	10
3.7	Добавление атрибута i	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Расширенные атрибуты файлов Linux представляют собой пары имя:значение, которые постоянно связаны с файлами и каталогами, подобно тому как строки окружения связаны с процессом. Атрибут может быть определен или не определен. Если он определен, то его значение может быть или пустым, или не пустым. [2]

Расширенные атрибуты дополняют обычные атрибуты, которые связаны со всеми inode в файловой системе (т. е., данные stat(2)). Часто они используются для предоставления дополнительных возможностей файловой системы, например, дополнительные возможности безопасности, такие как списки контроля доступа (ACL), могут быть реализованы через расширенные атрибуты. [3]

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a` # только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A` # не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c` # сжатый файл
- `chattr +d` # неархивируемый файл

- `chattr +i` # неизменяемый файл
- `chattr +S` # синхронное обновление
- `chattr +s` # безопасное удаление, (после удаления место на диске переписывается нулями)
- `chattr +u` # неудаляемый файл
- `chattr -R` # рекурсия

Просмотреть атрибуты:

- `lsattr filename`

Опции:

- `lsattr -R` # рекурсия
- `lsattr -a` # вывести все файлы (включая скрытые)
- `lsattr -d` # не выводить содержимое директории

3 Выполнение работы

От имени пользователя `guest` определяю расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` командой `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 3.1). Устанавливаю командой `chmod 600 file1` на файл `file1` права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.

```
zpanina login: guest
Password:
Last login: Sat Mar 14 14:58:28 on tty3
guest@zpanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@zpanina:~$ chmod g-rwx dir1
guest@zpanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@zpanina:~$ chmod 600 dir1
guest@zpanina:~$ ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Desktop
d----- 2 guest guest  6 Feb 21 05:48 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Downloads
-rw-r--r--. 1 guest2 guest2 8 Mar 14 15:01 file1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Feb 21 05:42 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Feb 21 05:36 Videos
guest@zpanina:~$ cd /home/guest/dir1/
bash: cd: /home/guest/dir1/: Permission denied
guest@zpanina:~$ chmod g-rwx dir1
guest@zpanina:~$ cd /home/guest/dir1/
bash: cd: /home/guest/dir1/: Permission denied
guest@zpanina:~$ chmod u-rwx dir1
guest@zpanina:~$ cd /home/guest/dir1/
guest@zpanina:~/dir1$ ls
guest@zpanina:~/dir1$ touch file1
guest@zpanina:~/dir1$ lsattr file1
-----
file1
guest@zpanina:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@zpanina:~/dir1$ _
```

Рисунок 3.1: Установка атрибутов на файл

2. Пробую установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`. В ответ я должна получить отказ от выполнения операции. Повышаю свои права с помощью команды `su`. (рис. 3.2).


```

guest@zvpalina:~/dir1$ cd
guest@zvpalina:~$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
bash: chattr: command not found...
Similar command is: 'chattr'
guest@zvpalina:~$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
guest@zvpalina:~$ su
Password:
su: Authentication failure
guest@zvpalina:~$ sudo su

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

```

Рисунок 3.2: Попытка установки атрибута и повышение прав

3. Пробую установить расширенный атрибут а на файл /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя (рис. 3.3).

```

Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zvpalina:9890/ or https://10.0.2.15:9890/

zvpalina login: zvpalina
Password:
Last login: Sat Mar 14 15:25:25 on tty2
zvpalina@zvpalina:~$ sudo chattr +a /home/guest/dir1/file1
[sudo] password for zvpalina:
zvpalina@zvpalina:~$ _

```

Рисунок 3.3: Попытка установки расширенного атрибута

4. От пользователя guest проверяю правильность установления атрибута: `lsattr /home/guest/dir1/file1`. (рис. 3.4). Выполняю дозапись в файл file1 слова «test» командой `echo "test" /home/guest/dir1/file1`. После этого выполняю чтение файла file1 командой `cat /home/guest/dir1/file1`. Попробую удалить файл file1 либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1` Пробую переименовать файл. Пробую с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл file1 права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла.

```

zupanina login: guest
Password:
Last login: Sat Mar 14 16:54:06 on tty3
guest@zupanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ cat /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ cat /home/guest/dir1/file1
guest@zupanina:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@zupanina:~$ mv file1 file01
guest@zupanina:~$ ls
Desktop dir1 Documents Downloads file01 Music Pictures Public Templates Videos
guest@zupanina:~$ chmod 000 file01
chmod: changing permissions of 'file01': Operation not permitted
guest@zupanina:~$ _

```

Рисунок 3.4: Попытка выполнения команд

5. Снимаю расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя (рис. 3.5).

```

zupanina login: zupanina
Password:
Last login: Sat Mar 14 17:03:04 on tty3
zupanina@zupanina:~$ chattr -a /home/guest/dir1/file01
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file01
zupanina@zupanina:~$ sudo chattr -a /home/guest/dir1/file01
[sudo] password for zupanina:
chattr: No such file or directory while trying to stat /home/guest/dir1/file01
zupanina@zupanina:~$ sudo chattr -a /home/guest/dir1/file1
zupanina@zupanina:~$

```

Рисунок 3.5: Снятие атрибута `a`

6. Повторяю операции, которые мне ранее не удавалось выполнить. Везде отказано в доступе (рис. 3.6).

```

zupanina@zupanina:~$ chmod 000 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
zupanina@zupanina:~$ sudo chmod 000 /home/guest/dir1/file1
[sudo] password for zupanina:
zupanina@zupanina:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
zupanina@zupanina:~$ mv file1 file01
mv: cannot stat 'file1': No such file or directory
zupanina@zupanina:~$ cd /home/guest/dir1
-bash: cd: /home/guest/dir1: Permission denied
zupanina@zupanina:~$ sudo cd /home/guest/dir1
zupanina@zupanina:~$ sudo chattr +i /home/guest/dir1/file1
zupanina@zupanina:~$ cd /home/guest/dir1
-bash: cd: /home/guest/dir1: Permission denied

```

Рисунок 3.6: Снятие атрибута `a`

7. Повторяю свои действия по шагам, заменив атрибут «`a`» атрибутом «`i`». Дозапись в файл сделать не удаётся. (рис. 3.7).

```

zvpanina login: guest
Password:
Last login: Sat Mar 14 17:15:41 on tty3
guest@zvpanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest/dir1/file1
guest@zvpanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file01
lsattr: No such file or directory while trying to stat /home/guest/dir1/file01
guest@zvpanina:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/guest/dir1/file1
guest@zvpanina:~$ mv file1 file01
mv: cannot stat 'file1': No such file or directory
guest@zvpanina:~$ cd /home/guest/dir1
guest@zvpanina:~/dir1$ ls
file1
guest@zvpanina:~/dir1$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@zvpanina:~/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@zvpanina:~/dir1$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@zvpanina:~/dir1$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@zvpanina:~/dir1$ mv file1 file01
mv: cannot move 'file1' to 'file01': Operation not permitted
guest@zvpanina:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
guest@zvpanina:~/dir1$ _

```

Рисунок 3.7: Добавление атрибута i

4 Выводы

В результате выполнения работы я повысила свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомилась на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имела возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовала действие на практике расширенных атрибутов «а» и «і».

Список литературы

Лабораторная работа №4

...